

Plus fort !

Olympiade nationale · 2025 — Solution

1. (a) Au bout d'un tour, on obtient $1 + 5 = 6$. Au bout de deux tours, on obtient $1 + 10 = 11$. En ajoutant encore 2, il vient $1 + 12 = 13$. Visuellement, on a fait 2 tours d'horloge + 2 crans.
- (b) Avec $n = 11$, au bout d'un tour, on a $1 + 11 = 12$. Si on avance encore d'un cran, cela donne $1 + 12 = 13$. Cette valeur de n est la seule possible. En effet, si l'équation est vérifiée 12 vaut 1 additionné à un multiple de n , et donc n divise 11, qui est premier, donc $n = 11$.

2.

- (a) C'est certain, Beethoven aurait été un compositeur modeste s'il avait été bien entendant.
- (b) Un arrêté municipal interdit le ramassage des escargots. Une association demande de revenir sur cette décision. La mairie reste inflexible.

3. Avec une demi-coupe, les cotes sont diminuées de moitié dans toutes les directions. Donc le volume est divisé par 8. On peut donc remplir 8 demi-coupes avec une coupe entière.

4. On superpose le verre penché et le verre droit.

Avec les notations, on a $AB = \frac{AC}{2}$, car AC est le rayon du cercle, et car le verre est rempli à moitié.

Donc $\sin(x) = \frac{AB}{AC} = \frac{1}{2}$, donc l'angle maximum vaut $x = 30^\circ$.

5.

- (a) Si n est supérieur ou égal à 100 et si chacun paye déjà son menu à 40 euros, cela donne $40n$ euros qui est bien supérieur à 4000 euros : l'adjectif est restauration et atteint et les convives n'auront pas besoin de payer davantage.

Si n est strictement inférieur à 100 et si chacun paye son menu à 40 euros, cela donne au total $40n$ euros qui est inférieur strictement à 4000 euros. Selon les conditions du restaurateur, les convives vont devoir payer un peu plus pour que la recette atteigne bien 4000 euros. Ils payeront $4000/n$ euros par personne.

Lorsque $n = 90$, on a vu que les convives vont devoir payer chacun $4000/90$ euros. C'est compris entre 4.44 euros et 4.45 euros : chacun payera donc 4.46 euros.

- (b) On répartit la subvention sur les 90 convives. Selon le calcul précédent, chacun payera donc $4000/90 - 1000/90$: cela donne 33.34 euros par personne.

Lorsque 120 personnes viennent chacun payer $40 - 1000/120$ euros (chacun payer son menu – sa part de subvention). Cela donne 31.67 euros.

Si n est supérieur ou égal à 100, le prix par convive est $40 - 1000/n$. Cette quantité est minimale pour $n = 100$ et vaut 30 (euros).

Si n est inférieur strictement à 100, le prix par convive est $4000/n - 1000/n$ c'est-à-dire $3000/n$. Cette quantité est minimale pour $n = 99$ et est supérieure à 30 (car $30 = 3000/100$).

Conclusion : Le prix par convive est minimal lorsqu'il y a exactement 100 convives et le prix à payer par chacun est alors de 30 euros.

6. Notons R le rayon de la tarte. Et $x \in [0, R]$ l'endroit du bord où l'on va couper. L'aire de la portion totale de la vue vaut $\frac{\pi R^2}{4}$ et l'aire de la portion gauche de tarte vaut $\frac{x^2}{2}$. Ce dernier doit valoir la moitié de l'aire totale.

Donc $x = \frac{\sqrt{\pi}}{2} R$.

7. On note S le sommet d'où partent les trois arêtes à angles droits, on note A , B et C les autres sommets (C étant en arrière) et enfin, on note $a = SA$, $b = SB$ et $c = SC$. Appelons d la hauteur issue de B du triangle oblique ABC , et H le pied de cette hauteur. L'aire au carré du triangle oblique vaut $AC^2 d^2 / 4$. Puis dans le triangle rectangle HSB , $d^2 = SH^2 + b^2$. Mais (SH) est aussi perpendiculaire à (AC) . Donc l'aire du triangle de base, à savoir le triangle ASC , vaut à la fois $\frac{ac}{2}$ et $\frac{SH \cdot AC}{2}$. Il reste à tout recoller puisque $AC^2 = a^2 + c^2$. Dès lors, $SH^2(a^2 + c^2) = a^2 c^2$. Et donc $d^2(a^2 + c^2) = SH^2(a^2 + c^2) + b^2(a^2 + c^2) = a^2 c^2 + b^2 c^2 + a^2 b^2$.